

線西國小 114 年自然科學 期末評量

三年

一、是非題:25 分 (每題 1 分)

- (X) 1. 我們周遭所有東西都是可以看見的，例如水、桌子、空氣等。
- (O) 2. 空氣在我們的生活中無所不在，有些物品中含有空氣，例如把海綿放進水中擠壓，就會冒出氣泡。
- (X) 3. 把紙團塞到杯子底部，將杯子倒放垂直壓入水中後再拿出來，此時會發現紙團變溼了。
- (O) 4. 我們把塑膠袋口張開，來回揮動，可以把空氣裝到塑膠袋中，這是因為空氣就在我們四周，無所不在。
- (O) 5. 廚房中常見到的砂糖、食鹽、麵粉等調味品，可以透過感官來區分。
- (X) 6. 我們可以用嘴巴直接品嚐，認識未知的調味品是什麼味道。
- (X) 7. 美美加了一平匙砂糖在水中，在不攪拌的情況下，過一段時間後，會發現砂糖全部沉到水底。
- (O) 8. 將食鹽加入水中，可以發現食鹽顆粒慢慢消失不見，與水均勻混合，這個現象稱為溶解。
- (O) 9. 廚房中的調味品等粉末材料，除了用顏色和氣味分辨以外，還可以用酸性、鹼性或中性等性質來分辨。
- (X) 10. 廚房中的物品不管可不可以溶解在水中，我們都可以分辨其酸鹼性。
- (O) 11. 我們可以利用自製的紫色高麗菜汁來判斷水溶液的酸鹼性。
- (O) 12. 只用感官的觀察，無法準確的判斷水溶液的酸鹼性。
- (X) 13. 日常生活中，所有植物的汁液都適合拿來辨別水溶液的酸鹼性。
- (X) 14. 食鹽與砂糖都能溶解在水中，且水溶液都是中性的，所以我們只能透過嘴巴嘗才能分辨。
- (X) 15. 物質的顏色都不太相同，因此米白色的粉末一定是麵粉。
- (O) 16. 如果物質不能溶解於水中，就無法進行酸鹼性的測試。
- (O) 17. 對於未知的物品，不能輕易放入口中來確認。
- (O) 18. 生物生存需要空氣，所以空氣一旦污染，就會影響我們的健康。
- (X) 19. 空氣品質旗幟會用不同顏色來表示空氣品質。如果今天掛上綠色的旗幟代表今天的空氣是非常不良的。
- (O) 20. 如果想讓空氣品質比較好，我們可以用環保低污染的發電方式來發電。
- (X) 21. 汽、機車只是短時間使用，所以並不會造成空氣污染。
- (X) 22. 空氣污染只會影響動物，不會對植物有任何影響。

- (X) 23. 空氣無所不在，因此空氣不會到處流動。
- (X) 24. 充氣的氣球擠壓後可以恢復原狀，這是因為空氣無所不在的關係。
- (O) 25. 空氣如果流動得越快，產生的風就會越強。

二、選擇題 (每題1分，共25分)

- (3) 1. 下列哪一個行為不會造成空氣污染或使空氣品質變差？①隨意燃燒稻草或垃圾②工廠排放廢氣③騎腳踏車上學④大量砍伐森林，使地面缺乏植物覆蓋、保護。
- (1) 2. 我們要怎麼做，才可以維護空氣清新、乾淨？①多搭乘大眾運輸工具②砍伐森林③出門都自己開車④隨意燃燒稻草。
- (2) 3. 當空氣品質達到哪一種等級時，就需要減少戶外活動，配戴口罩？①敏感②不良③非常不良④危害。
- (2) 4. 下列哪一項是行政院 環境部發布的空氣品質指標的簡稱？①ABI②AQI③MQI④API。
- (2) 5. 妹妹發現門口的風車有時轉得快，有時轉得慢，下列關於這個現象的敘述，哪一項不正確？①風車會轉動是因為空氣流動形成風的關係②風車會轉動是因為空氣可以被壓縮③風車轉得越快，代表此時風越強④風車轉得越慢，代表此時風越弱。
- (2) 6. 將裝有空氣的注射筒活塞壓下去時，會看到什麼現象？①活塞可以壓到底②活塞可以被壓下去，手放開後會彈回原來的位置③活塞可以被壓下去，手放開後不會再移動④因為空氣占有空間，所以活塞壓不下去。
- (3) 7. 下列哪一個現象和空氣的流動沒有關係？①搨動扇子會覺得涼快②看到旗杆上的旗子飄揚③游泳圈可以飄浮在水面上④窗外的風車不停轉動。
- (1) 8. 下列哪一個現象無法判斷風的強弱？①水車轉動的快慢②旗子飄揚的高度③風車轉動的快慢④頭髮飛起來的高度。
- (1) 9. 來回揮動塑膠袋再捏住袋口，放到水中擠壓時，會發現什麼現象？①會看到很多氣泡從袋子中冒出來②袋子無法擠壓③袋子會破掉④袋子內會充滿水。
- (4) 10. 將棉花揉成球狀後，塞緊在杯底。把杯子倒過來垂直壓入水箱中。請問當把杯子垂直拿出來時，裡面的棉花球會發生什麼變化？①棉花球變溼了②棉花球變大了③棉花球變小了④棉花球沒有被水沾溼。
- (2) 11. 接續第上題，這是什麼原因造成的？①棉花球不會吸水②杯子裡的空氣占有空間③ 杯子受到浮力作用④杯子可以防止水進入。
- (1) 12. 家家可以把空氣填充到不同造型的氣球中，是因為空氣有什麼特性？①空氣沒有固定的形狀②空氣無所不在③空氣沒有顏色④空氣不可以被壓縮。

- (3) 13. 下列關於空氣、水和石頭的敘述，哪一項正確？①三者都看得到②三者都摸得到③三者都占有空間④三者都有固定形狀。
- (4) 14. 下列哪一組物質無法利用水溶液的酸鹼性來進行區分？①醋和砂糖②檸檬酸和小蘇打粉③檸檬酸和食鹽④食鹽和砂糖。
- (2) 15. 什麼方法最能區分食鹽和檸檬酸？①能不能完全溶於水②測試水溶液的酸鹼性③觀察外觀顏色④用手觸摸。
- (3) 16. 風間準備了一種粉末材料，外觀是米白色，不易溶於水中，他準備的粉末材料可能是什麼？①小蘇打粉②砂糖③麵粉④食鹽。
- (3) 17. 皮皮想辨別水溶液的酸鹼性，下列哪一種植物的汁液無法達到效果？①蝶豆花瓣②紫色高麗菜③綠花椰菜④紅鳳菜葉。
- (4) 18. 紫色高麗菜汁加入 A 溶液中，發現顏色變成偏紅色，請問 A 溶液有可能是下列哪一個？①食鹽水②小蘇打水③砂糖水④醋。
- (4) 19. 下列廚房中的粉末材料，哪一個無法辨別出酸鹼性呢？①小蘇打粉②砂糖③檸檬酸④麵粉。
- (2) 20. 姐姐不小心把紫色高麗菜汁倒入食鹽水中，請問食鹽水會變成什麼顏色？①偏紅色②紫色③偏藍綠色④黃色。
- (1) 21. 小恩想利用紫色高麗菜汁幫助分辨水溶液的酸鹼性，他將漂白水滴到紫色高麗菜汁中，結果顏色變成偏藍色，請問這代表漂白水可能是什麼酸鹼性的水溶液？①鹼性②酸性③中性④無法判斷。
- (2) 22. 小英將砂糖加入一杯水中攪拌，可以看到下列哪一種現象？①不管加多少砂糖都可以完全溶解②砂糖在水中溶解的量有限③只有在攪拌的時候會溶解④砂糖完全無法溶解在水中。
- (4) 23. 將砂糖加入水中，攪拌後不會有什麼變化？①水的顏色變黃②水喝起來變甜③砂糖溶解在水中④砂糖全都浮在水面上。
- (2) 24. 從廚房取出不同粉末材料，各取一平匙後倒入一杯水中，請問哪一種粉末材料在水中的狀況會和其他三者不同？①砂糖②麵粉③食鹽④檸檬酸。
- (2) 25. 將食鹽加入相同水量的冷水和熱水中，比較可以完全溶解的量，下列敘述哪一項正確？①冷水可以溶解的食鹽較多②熱水可以溶解的食鹽較多③兩者可以溶解的食鹽一樣多④無法比較。

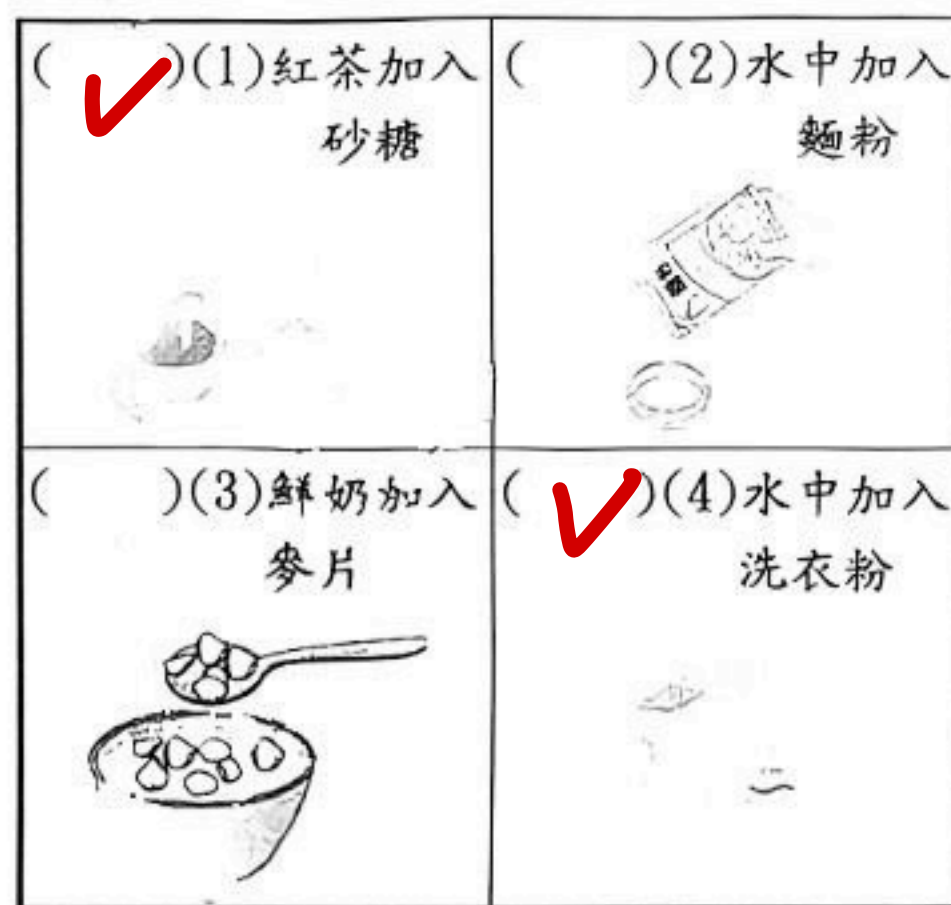
三、回答問題（每格2分，共52分）

1. 咪咪吃沙拉時，在紫色高麗菜沙拉上淋上某種液體後，發現紫色高麗菜的顏色變成偏紅色的，請回答以下問題

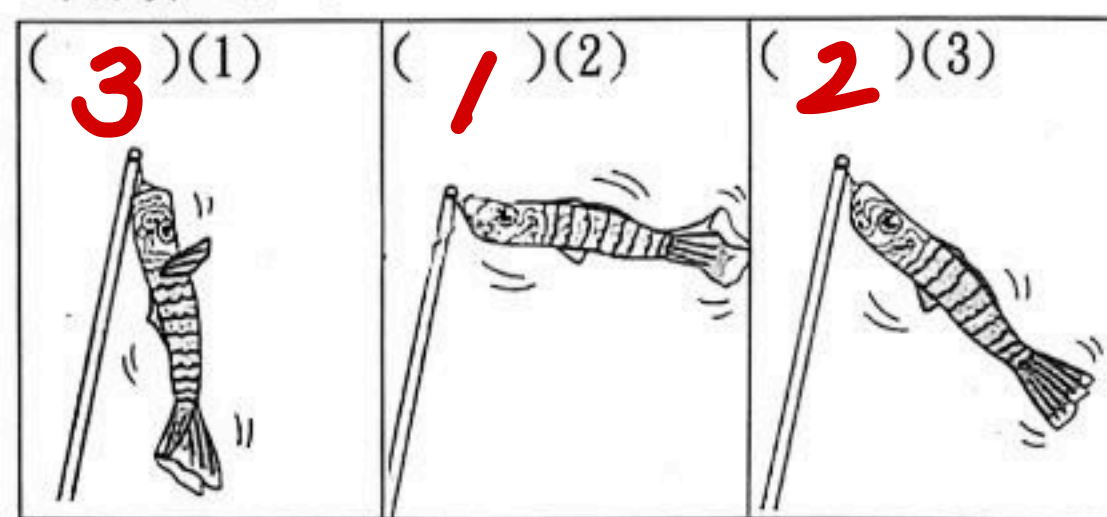


- (1) (1) 紫色高麗菜變成偏紅色，代表遇到什麼性質的水溶液？
①酸性 ②鹼性 ③中性。

- (4) (2) 他淋上的液體可能是下列哪一種？
①食鹽水②小蘇打水③砂糖水④水果醋。
2. 彤彤先在杯子中倒了很多砂糖，然後不停攪拌，一段時間後，他發現杯底還是有未溶解的砂糖，請問下列哪些方法可以讓杯底的糖繼續溶解？請打√。
- () (1) 持續攪拌
(✓) (2) 提高水的溫度
(✓) (3) 倒入更多的水
() (4) 換一個大杯子
3. 下列生活中的例子，哪些是溶解現象？是的請打√



4. 下列行為中，會使空氣品質變差的請打×，可以維持空氣清新的請打√。
- (×) (1) 砍伐森林
(✓) (2) 多搭乘大眾運輸工具
(✓) (3) 用低汙染的方式發電
(×) (4) 隨意燃燒廢棄物
5. 根據下列鯉魚旗飄揚的情形判斷風的強弱，由強到弱填入1~3。



6. 空氣具有什麼特性呢？正確的請打√。
- (✓) (1) 占有空間
() (2) 不能被壓縮
() (3) 空氣無法流動
(✓) (4) 空氣流動會形成風
7. 空氣對我們有什麼用途呢？對的請打√
- (✓) (1) 可以用來發電，例如風力發電。
() (2) 動物需要空氣才能生存，而植物則不需要空氣。
(✓) (3) 空氣流動會形成風，風可以幫助蒲公英傳播種子。
(✓) (4) 充滿空氣的游泳圈，可以幫助我們浮在水上。